

Hardware-Design & Architektur-Zusammenfassung

Projekt: Bidirektionale Back-EMF Drehzahlmessung und Strommessung am Raspberry Pi Zero (W / 2 W) mit dem DRV8244 Motortreiber und ADS1018 SPI-ADC.

1. Bus-Konfiguration & SPI-Modi

Da I2C (GPIO 2/3) und I2S/PCM (GPIO 18-21) bereits belegt sind, bleibt der **SPI0-Bus komplett frei**. Der sekundäre SPI1-Bus ist durch I2S blockiert und darf nicht verwendet werden. Der ADS1018 ADC und der DRV8244 Motortreiber teilen sich die primären SPI0-Datenleitungen, werden jedoch über getrennte Hardware-Chip-Selects gesteuert. Beide Peripheriegeräte arbeiten nativ im **SPI-Mode 1** (CPOL=0, CPHA=1), weshalb kein Umschalten des Modus zur Laufzeit zwingend nötig ist.

Schnittstelle / Pin	GPIO	Physischer Pin	Funktion / Belegung
I2C Bus	GPIO 2 / 3	Pin 3 / 5	Bereits belegt durch bestehende Sensorik
I2S (PCM) Bus	GPIO 18 - 21	Pins 12, 35, 38, 40	Bereits belegt durch Audio-Peripherie (Blockiert SPI1)
SPI0: SCLK	GPIO 11	Pin 23	Gemeinsamer SPI-Takt (SCLK) für ADC und Treiber
SPI0: MOSI	GPIO 10	Pin 19	Gemeinsame Datenleitung zum Gerät (DIN)
SPI0: MISO	GPIO 9	Pin 21	Gemeinsame Datenleitung vom Gerät (DOUT)
SPI0: CE0	GPIO 8	Pin 24	ADS1018 Hardware-CS (spi0.0)
SPI0: CE1	GPIO 7	Pin 26	DRV8244 Hardware-CS (spi0.1)

2. Warum ADS1018 statt ADS1015 / MCP3202?

- **Echter Differential-Eingang (Vorteil gegenüber MCP3202):** Der ADS1018 verfügt über voll-symmetrische differentielle Kanäle. Er liefert bei Vorwärtslauf ohne Software-Tricks positive Werte und bei Rückwärtslauf negative Werte im 2er-Komplement. Zudem bietet er Schutz vor kurzen negativen induktiven Impulsen des Motors, die Pseudo-Differential-Wandler beschädigen können.
- **SPI-Anbindung (Vorteil gegenüber ADS1015):** Der ADS1015 nutzt I2C, was durch massiven Protokoll-Overhead zu einer Verzögerung von >400 µs führt – die Back-EMF wäre vor dem Auslesen bereits verflogen. Der ADS1018 kommuniziert über schnelles SPI (bis zu 4 MHz), wodurch Registerwerte in ca. 4 µs verzögerungsfrei abgeholt werden.
- **Delta-Sigma-Architektur & Integration:** Der ADS1018 misst im Continuous Mode kontinuierlich über ein 303-µs-Fenster (bei 3,3 kSPS). Er integriert das Signal und filtert das PWM-Rauschen direkt in Hardware. Nach dem Abschalten der H-Brücke muss der Pi nur noch *einen einzigen* glatten Wert auslesen, ein aufwendiger 20-Werte-Software-Burst entfällt.

3. Analog-Frontend & ADC-Kanalbelegung

- **Kanal 1 (AIN0 - AIN1) - Back-EMF:** Konfektioniert als **echter Differential-Eingang**. Motor-Pin 1 führt über einen Spannungsteiler zu AIN0, Motor-Pin 2 analog zu AIN1. Da die Akkuspannung bis zu 16,8 V (4S Li-Ion) beträgt, skaliert ein Spannungsteiler aus **10 k Ω (R_high) und 2,0 k Ω (R_low)** das Signal im Verhältnis 1:6 auf sichere ~2,8 V herunter. Direkt an den ADC-Eingängen sitzen 1 nF Kondensatoren (C0G/NP0) gegen Analog-GND zur Stabilisierung der Sample-Stufe.
- **Kanal 2 (AIN2 - GND) - Strommessung:** Der IPROPI-Pin des DRV8244 wird an **AIN2** angeschlossen und als **Single-Ended-Eingang** gemessen. Der **3,3 k Ω Widerstand** an IPROPI erzeugt bei dem maximal gewünschten Motorstrom von 3,5 A eine Spannung von knapp 2,31 V. Durch die integrierte programmierbare Verstärkung (PGA) des ADS1018 wird der Messbereich im Code einfach auf **$\pm 4,096$ V** eingestellt. Dadurch ist der Widerstand hardwareseitig perfekt dimensioniert und bietet ausreichend Puffer bis ca. 5 A, ohne den Pi (max. 3,3 V) zu gefährden. Ein paralleler 100 nF Kondensator glättet die harten PWM-Stromspitzen.

4. Richtlinien für das 2-Lagen-Platinenlayout (Pi Zero HAT)

- **Durchgehende Masse (GND Plane):** Die komplette Unterseite (Bottom Layer) wird als durchgehende Massefläche ausgegossen und darf so wenig wie möglich durch Leiterbahnen zerschnitten werden.
- **Sternförmige Masseführung:** Hohe Motorströme heben das Massepotential an (Ground Bounce). Die Masse des DRV8244 muss direkt zum Leistungseingang (Akku-Minus) geführt werden. Die Masse des ADS1018 wird separat und direkt an die Masse-Pins der Pi-Leiste (z. B. Pin 9/25) angebunden.
- **Pull-Up-Widerstände für CS:** Sowohl an CE0 (GPIO 8) als auch an CE1 (GPIO 7) wird ein **10 k Ω Pull-Up-Widerstand gegen 3,3 V** platziert. Dies verhindert ein unkontrolliertes Schwingen der Leitungen während des Bootvorgangs des Raspberry Pi, wenn die GPIOs noch hochohmig sind.
- **Komponentenplatzierung:** Der ADS1018 wird nahe an den SPI-Pins des Pi platziert, um die digitalen Leitungen kurz zu halten. Die analogen Bauteile (Spannungsteiler, Schutzdioden, 1 nF Kondensatoren) bilden eine physikalische Barriere direkt vor den AIN-Pins des ADC.